PPG
PENDIDIKAN PROFESI GURU

LEMBAR AKTIVITAS
ANUITAS

UNTUK SISWA SMA KELAS XI SEMESTER 1



Nama: _____

Kelas: _____

Kelas
XI

Anuitas



Pernahkah kalian melihat brosur promo pembelian rumah yang menawarkan skema cicilan tetap setiap bulan selama jangka waktu tertentu? **Skema pembayaran seperti inilah yang dalam matematika keuangan disebut dengan anuitas.** Melalui brosur tersebut, kita akan belajar bagaimana cara menghitung besar angsuran, sisa pinjaman, hingga total bunga yang harus dibayarkan menggunakan konsep anuitas. Yuk, kita telusuri bersama apa sebenarnya anuitas itu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelian rumah secara kredit!

1. Pengertian Anuitas

Anuitas adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Anuitas terdiri atas bagian angsuran dan bagian bunga. Anuitas memiliki beberapa karakteristik

Karakteristik Anuitas:
a. Jumlah yang dibayarkan tiap periodenya sama
b. Jangka waktunya sama
c. Suku bunga yang diberlakukan tertentu

Hubungan antara anuitas, angsuran, dan bunga dapat ditulis sebagai berikut:

$A = a_1 + b_1, \quad A = a_2 + b_2, \quad A = a_3 + b_3,$ dan seterusnya

Secara umum, hubungan antara anuitas, angsuran, dan bunga **dapat dirumuskan** sebagai berikut

$$A = a_n + b_n$$

keterangan:

A = besar anuitas a_n = besar angsuran ke-n b_n = besar bunga ke-n

Latihan 1.1



Diketahui suatu pinjaman memiliki besar angsuran Rp 640.000 dan bunganya sebesar Rp 250.000. Jika pinjaman tersebut segera dilunasi dengan menerapkan anuitas bulanan, berapa besar anuitas pinjaman tersebut?

Jawab:

a_n = Rp 640.000 b_n = Rp 250.000

maka $A = a_n + b_n = \ldots\ldots\ldots + \ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$

Jadi, anuitas pinjaman tersebut sebesar Rp .....

Penasaran apa bedanya bunga bank yang sudah kalian pelajari kemarin dengan bunga anuitas? Yuk, cari tahu jawabannya dengan scan barcode di samping ini!!



2. Penerapan Anuitas dalam Pinjaman dan Investasi

Dalam pinjaman dan investasi, anuitas dapat digunakan untuk menentukan besar angsuran dan sisa pinjaman.

a. Menghitung Nilai Anuitas

Nilai anuitas dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$A = \frac{M \times i}{\left(1 - (1+i)^{-n}\right)}$$

keterangan:

A = besar anuitas M = besar pinjaman n = jangka waktu

i = suku bunga



Mau tahu dari mana asalnya rumus anuitas yang kita pakai selama ini? Yuk, cari tahu rahasianya dengan scan barcode di bawah ini! 🔍✨



Latihan 1.2

Tentukan nilai anuitas dari suatu pinjaman sebesar Rp 6.000.000 selama 2 tahun dengan suku bunga 2% per bulan

Jawab:

M = Rp 6.000.000 i = 2% **per bulan** n = 2 tahun = 2 x 12 bulan = 24 bulan

$$A = \frac{M \times i}{\left(1 - (1+i)^{-n}\right)} = \frac{\ldots\ldots\ldots\ldots \times \ldots\ldots\ldots}{\left(1 - (1+\ldots\ldots)^{-\ldots\ldots}\right)} = \frac{\ldots\ldots\ldots\ldots}{\left(1 - (\ldots\ldots\ldots\ldots)^{-\ldots\ldots}\right)} = \frac{\ldots\ldots\ldots\ldots}{1-\ldots\ldots\ldots} = \frac{\ldots\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots\ldots} = \ldots\ldots\ldots\ldots$$

Jadi, nilai anuitasnya adalah Rp .....



Mau tahu dari mana asalnya rumus besar angsuran yang kita pakai selama ini? Yuk, cari tahu rahasianya dengan scan barcode di bawah ini! 🔍✨



b. Menghitung Besar Angsuran

Nilai anuitas dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$a_n = (A - i \times M) \times (1+i)^{n-1}$$

keterangan: a_n = besar angsuran ke-n A = besar anuitas

M = besar pinjaman i = suku bunga

Latihan 1.3

Sebuah pinjaman sebesar Rp 10.000.000 akan dilunasi dengan anuitas tahunan sebesar Rp 5.000.000. Jika suku bunga 8% pertahun, tentukan besar angsuran tahun kedua

Jawab:

M = Rp 10.000.000 ; A = Rp 5.000.000 ; i = 8% per tahun ; n = 2

$$a_n = (A - i \times M) \times (1+i)^{n-1}$$

$$a_n = (\ldots\ldots\ldots\ldots - \ldots\ldots \times \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots) \times (1+\ldots\ldots\ldots)^{\ldots\ldots-1}$$

$$a_n = (\ldots\ldots\ldots\ldots - \ldots\ldots\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots\ldots)^{\ldots\ldots}$$

$$a_n = (\ldots\ldots\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots\ldots)$$

$$a_n = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

Jadi, besar angsuran tahun kedua adalah Rp .....

c. Menghitung Nilai Sisa Pinjaman

Pinjaman sebesar M akan dilunasi dengan n kali anuitas sebesar A. Jika suku bunga majemuk i% tiap periode, besar sisa pinjaman sesudah pembayaran anuitas ke-m (S_m) dirumuskan sebagai berikut

$$S_m = M - \frac{a_1}{i} \times ((1+i)^m - 1) \quad \text{atau} \quad S_m = \frac{B_{m+1}}{i}$$

keterangan:

S_m = sisa pinjaman sesudah pembayaran anuitas ke-m M = besar pinjaman i = suku bunga

a_1 = angsuran pertama B_{m+1} = bunga ke-(m+1)

Latihan 1.4

Pinjaman sebesar Rp 12.000.000 dilunasi dengan anuitas sebesar Rp 900.000 selama 12 bulan dengan suku bunga majemuk 3% per bulan. Hitung sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke-6

Jawab:

M = Rp 12.000.000 i = 3% per bulan n= 12 A = Rp 900.000

$$S_m = M - \frac{a_1}{i} \times ((1+i)^m - 1)$$

Karena angsuran pertama (a_1) belum diketahui, maka kita bisa gunakan rumus anuitas dasar yaitu

$$A = a_n + b_n$$

$$A = a_1 + b_1$$

Mencari besar bunga (b_1) terlebih dahulu

$$b_1 = M \times i = \ldots\ldots\ldots \times \ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$$

Subsitusikan

$$A = a_1 + b_1$$

$$\ldots\ldots\ldots = a_1 + \ldots\ldots\ldots$$

maka $a_1 = \ldots\ldots\ldots$



Karena informasinya sudah lengkap, sekarang kita bisa mencari S_m

$$S_m = M - \frac{a_1}{i} \times ((1+i)^m - 1)$$

$$S_m = \ldots\ldots\ldots - \frac{\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots} \times ((1+\ldots\ldots)^{\cdots\cdot} - 1)$$

$$S_m = \ldots\ldots\ldots - \ldots\ldots\ldots \times ((\ldots\ldots)^{\cdots\cdot} - 1)$$

$$S_m = \ldots\ldots\ldots - \ldots\ldots\ldots \times (\ldots\ldots - 1)$$

$$S_m = \ldots\ldots\ldots - \ldots\ldots\ldots \times (\ldots\ldots - 1)$$

$$S_m = \ldots\ldots\ldots - \ldots\ldots\ldots \times \ldots\ldots\ldots$$

$$S_m = \ldots\ldots\ldots - \ldots\ldots\ldots \qquad S_m = \ldots\ldots\ldots$$

Jadi, sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke-6 adalah Rp .....

Latihan 1.5 Membuat Tabel Anuitas



Arfa membeli sebuah laptop secara kredit dengan sisa pinjaman (setelah uang muka) sebesar Rp3.310.000,00. Toko tersebut menerapkan bunga anuitas sebesar 10% per 3 bulan dan pinjaman harus dilunasi dengan 3 kali anuitas (cicilan tetap per 3 bulan).

Hitunglah besar anuitas per bulan, kemudian lengkapi tabel anuitas berikut!

Cicilan ke	Anuitas	Angsuran	Bunga	Sisa Utang
0	-	-	-	3.310.0000
1 (bulan ke-3)				
2 (bulan ke -6)				
3 (bulan ke-9)				

Langkah pengerjaan bisa ditulis di bawah ini

a. Menghitung Nilai Anuitas

$$A = \frac{M \times i}{\left(1-(1+i)^{-n}\right)}$$

b. Menghitung Besar Angsuran

$$a_n = (A - i \times M) \times (1+i)^{n-1}$$

3. Menyusun Tabel Anuitas Berbantuan Microsoft Excel / Google Spreadsheet

Agar penyusunan tabel anuitas lebih praktis dan efisien, kalian dapat memanfaatkan aplikasi bantuan seperti Microsoft Excel atau Google Spreadsheet.

Untuk mengetahui langkah-langkah pengerjaannya secara lebih jelas, silakan ikuti panduannya dengan cara scan barcode di samping ini.



Drill Soal

1. Suatu pinjaman akan segera dilunasi dengan menerapkan sistem anuitas bulanan. Jika besar angsuran Rp250.000,00 dan bunganya sebesar Rp400.000,00 maka anuitas pinjaman tersebut sebesar...

2. Jojo meminjam sejumlah uang di bank. Bank tersebut menerapkan sistem anuitas bulanan untuk pinjaman tersebut. Jika besaran anuitas Rp500.000,00 dan bunga periode ke-5 yang dibayar Jojo sebesar Rp325.000,00 maka besar angsuran periode ke-5 adalah.....

3. Pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 akan dilunasi dengan anuitas sebesar Rp200.000,00 per bulan. Jika bunga 2% per bulan maka besar angsuran pada bulan ketiga adalah....



4. Utang sebesar Rp5.000.000,00 akan dilunasi dengan 8 anuitas atas dasar bunga 6% per tahun. Besar angsuran ke-3 jika besar anuitas dibulatkan ribuan ke atas adalah.....

Petunjuk : $(1.06)^{-8} = 0.6274$

Kuis Anuitas

Stimulus

Ibu Diana seorang pedagang grosir sembako yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari delapan tahun di sebuah pasar tradisional di Malang. Melihat peluang untuk memperluas jangkauan usahanya dengan membuka cabang baru sekaligus menambah stok barang dagangan menjelang musim ramai, Ibu Diana memutuskan untuk mengajukan pinjaman modal usaha ke sebuah bank swasta sebesar Rp20.000.000,00.



Gambar 1 Pasar Blimbing Kota Malang (Sumber: Santi/Lenteratoday)

Setelah berkonsultasi dengan petugas bank mengenai skema pembayaran yang paling sesuai dengan arus kas usahanya, Ibu Diana akhirnya menyepakati sistem pembayaran anuitas bulanan, di mana bank menetapkan suku bunga sebesar 2% per bulan dengan ketentuan seluruh pinjaman harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun.

Catatan: $(1.02)^{-12} \approx 0.7884$

Berikut cuplikan tabel rencana angsuran yang diberikan bank:

Bulan ke-	Anuitas	Bunga	Angsuran Pokok	Sisa Pinjaman
0	–	–	–	Rp20.000.000
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....
12	.....	.....	.....	.....

Soal 1 Pilihan Ganda

Berdasarkan tabel di atas, besar bunga yang dibayarkan Ibu Diana pada bulan pertama?

A. Rp340.000,00

B. Rp370.172,00

C. Rp400.000,00

D. Rp420.000,00

E. Rp1.491.406,00

Soal 2 Pilihan Ganda Kompleks

Perhatikan kembali tabel angsuran anuitas Ibu Diana. Pilihlah semua pernyataan yang benar (jawaban lebih dari satu):

☐ Besar anuitas yang dibayar Ibu Diana setiap bulan selalu sama, yaitu Rp1.890.359,00. (dibulatkan)

☐ Angsuran pokok pada bulan ke-2 lebih besar daripada angsuran pokok pada bulan ke-1.

☐ Jumlah angsuran bulan ke-1 dan bunga bulan ke-2 adalah Rp1.869.551,00 (dibulatkan)

☐ Sisa pinjaman Ibu Diana pada bulan ke-2 adalah Rp16.989.474,00. (dibulatkan)

☐ Jumlah angsuran pokok dan bunga pada bulan yang sama akan selalu lebih kecil dari nilai anuitas.

Soal 3 Tabel Pernyataan Benar/Salah

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut berdasarkan konsep anuitas dan data pada tabel Ibu Diana.

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Semakin bertambah bulan, angsuran pokok yang dibayar Ibu Diana semakin besar.		
2	Jika suku bunga per bulan dinaikkan menjadi 3% dengan pinjaman dan jangka waktu tetap, maka besar anuitas bulanan akan menjadi lebih kecil.		
3	Total seluruh angsuran pokok selama 12 bulan akan sama dengan Rp20.000.000,00 (besar pinjaman awal).		
4	Bunga bulan ke-2 (Rp370.192,00) dihitung dari sisa pinjaman setelah bulan ke-1, yaitu 2% × Rp18.509.641,00.		
5	Karena anuitasnya tetap, maka total bunga yang dibayar Ibu Diana selama 12 bulan sama besar dengan suku bunga dikali total angsuran pokoknya.		